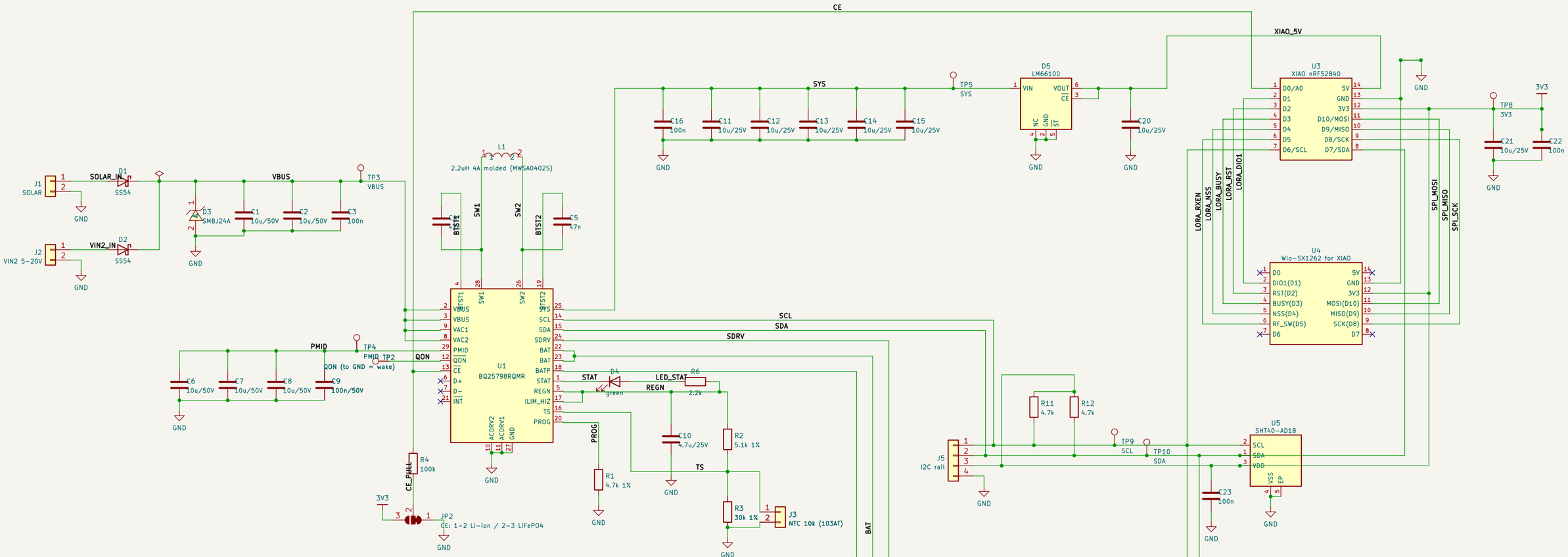
1. ВХОДОВЕ (5–22 V соларен панел + втори вход) –> MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (1S, 750 kHz, 2.2 uH)

2. СИСТЕМНО ЗАХРАНВАНЕ (SYS –> LM66100 –> XIAO 5V) + XIAO nRF52840 & Wio–SX1262 + I2C



SS54 = OR на двата входа + защита от обратна полярност. D3 (SMBJ24A) пази VBUS до 25 V.

CE (D0): JP2 1–2 (Li–ion) зарежда автоматично; 2–3 (LiFePO4) изчаква фърмуера (VREG=3.6V, D0=0). TP2 (QON) към GND = wake.

3. БАТЕРИЯ 1S (Li–ion / LiFePO4): Ship FET (Q2 + JP3) –> Шунт RS1 (INA219) –> BMS (DW01A + HJ8205) –> J4

Q2 (AO3400A): S към BAT, D към батерията; в shutdown спира разреждането. За LiFePO4: затвори JP3 (без Q2).

BMS (DW01A + HJ8205) в минуса на батерията (BATT– към GND): защита от презареждане (4.3V), преразреждане (2.4V) и късо.

LiFePO4: прагът 4.3V на DW01A е над 3.65V, т.е. от презареждане пази само VREG=3.6V на BQ25798; DW01A остава за 2.4V и късо/свръхток (~3A).

n3tk0/MeshCore		
Sheet: /		
File: xiao–solar.kicad_sch		
Title: Xiao nRF52840 + Wio–SX1262 solar board		
Size: A3	Date: 2026–10–31	**Rev: 0.4**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1